

非 LEO 轨道与拉格朗日 点太空算力可行性

基于七维度的系统性工程评估

LEO 基准回顾

- **散热瓶颈**: 地球 IR ($\sim 240 \text{ W/m}^2$) + 反照 ($\sim 480 \text{ W/m}^2$) , 净回载 $\sim 720 \text{ W/m}^2$, 散热器等效温度 $> 300 \text{ K}$
- **TCO 2-6x 地面**: 5 年硬件寿命导致频繁替换; 航天级抗辐射硬件溢价 5-10x
- **热循环**: 5,840 次/年, 导致材料疲劳与焊点失效风险

轨道环境全景

维度	LEO	MEO	GEO	地月L1/L2
TID (krad/yr)	10-30	5-15	3-10	2-5
SEU (vs LEO)	1x	10 ⁵ x	1-10x	100-1000x
RTT	5-10ms	135ms	500ms	10,000ms
350K散热(W/m ²)	482	1,040	1,040	1,038

HEO 与地月 L4/L5 见后续专题页；*地月 L4/L5 辐射数据置信度较低

关键发现：TID 悖论

地日 L1/L2 在 2.5mm Al 屏蔽后年 TID 仅 **2-5 krad/yr**，低于穿越 SAA 的 LEO 轨道 (10-30 krad/yr) 。

- LEO 的 TID 由 SAA 区域捕获质子贡献，深空无此来源
- 但 SEU 率高出 **100-1000 倍**——GCR 重离子全通量，无地磁场偏转
- "猝死" (SEE) 比"慢死" (TID) 更难应对

MEO: SEE 主导的辐射难题

- SEU 率 $\sim 10^5$ 倍于 LEO——外辐射带核心区域
- TMR + EDAC + 秒级 scrubbing 开销可能"吃掉"大部分有效算力
- TID 与 LEO 可比的假象 (5-15 krad/yr) 被 SEE 风暴掩盖
- 缺少独特应用价值: GNSS 星上 AI 增强市场规模有限

综合指数 1.47, 评级 B——不推荐独立部署

GEO：综合最优轨道

- **TID 仅 3-10 krad/yr**（低于 LEO），SEU 仅 1-10x LEO
- **热环境近乎理想**：地球 IR/反照可忽略，<2% 时间在食中，散热 2.2x LEO
- **固定覆盖 1/3 地球**：光伏面积比 LEO 少 ~40%，RTT 500ms 可本地规避
- **发射成本 1.54x LEO**：Starship 在轨加注可缩至 1.1-1.3x

GEO：在轨维护的战略优势

- **MEV-1/2 已成功**：2020-2021 年对接 Intelsat 卫星延寿 5 年以上
- **DARPA RSGS 即将就位**：机器人有效载荷已完成 TVAC 测试（2024），预计 2027-2028 首飞
- **15 年已验证寿命** + 在轨服务 → 全生命周期折旧成本下降 3-4x
- **最可能场景**：通信卫星"搭载"AI 推理载荷，下行数据预处理压缩

综合指数 0.83，比 LEO 优 17%（排名第一）

HEO：不推荐——双杀轨道

- **TID 50-200 krad/yr** (5-7x LEO) ——所有轨道最高
- **SEU 10^5 - 10^6 x LEO**——所有轨道最高
- 每圈穿越辐射带 4 次，无法通过单一屏蔽厚度应对
- 发射成本 1.60x LEO (最高)，RTT 跨度 37x 极度不稳定

综合指数 2.52，评级 C——不推荐任何太空算力部署

拉格朗日点：地日 L2

- **连续日照 + 40K 天然冷端**：JWST 已验证，散热效率 $\sim 1,700 \text{ W/m}^2$
- **RTT $\sim 10\text{s}$** ：排除交互式推理，仅适用批处理式计算
- **SEU 100-1000x LEO**：TMR + scrubbing 综合开销 200-300% 面积
- **唯一利基**：量子-经典协同计算——40K 被动预冷大幅降低稀释制冷机功耗

拉格朗日点：地月 L4/L5

- **引力稳定**：理论上零站位保持燃料（实际 $\sim 0-1$ m/s/年）
- **RTT ~ 2.6 s**：4x 优于地日 L1/L2, 256-512x LEO
- **零热循环 + 零储能**：连续日照，地球 IR/反照 ~ 0
- **战略定位**：Artemis/LunaNet 深空通信导航骨干计算节点

综合指数 0.94——最具长期战略价值的深空平台

综合成本排名 — 上半 (M5 模型)

排名	轨道	综合指数	评级
1	GEO	0.83	A
2	地月L1	0.94	A
3	地月L4/L5	0.94	A
4	地月L2	0.95	A
5	地日L1	0.99	A

加权：发射30% + 散热20% + 光伏15% + 辐射25% + 寿命10%

综合成本排名 — 下半 (M5 模型)

排名	轨道	综合指数	评级
6	地日L2	0.99	A
7	LEO(基准)	1.00	A
8	MEO	1.47	B
9	HEO	2.52	C

GEO 最优 (比 LEO 优 17%) , MEO/HEO 不推荐

翻转阈值与演进路径

轨道	发射临界	硬件溢价临界	寿命临界	翻转概率(2035)
LEO	<\$100/kg	<3x 地面	>7 年	中低 25-40%
GEO	<\$120/kg	<3x 地面	>5 年	中低 20-35%
L1/L2	<\$100/kg	<2.5x 地面	>8 年	低 10-20%
L4/L5	<\$100/kg	<2.5x 地面	>7 年	低 15-25%

降低硬件抗辐射溢价——而非发射成本——是关键杠杆

GEO 先行 → L4/L5 跟随 → L2 利基

GEO (2028-2035): 通信卫星搭载 AI 载荷

L4/L5 (2032-2040): Artemis/LunaNet 深空骨干

L2 (2035+): 量子-经典协同计算

MEO 和 HEO 不推荐